# 2016 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2016 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

### 填空题

**1.** 已知集合 $A=\{-1,2,3,6\}$，$B=\{x\mid -2<x<3\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{-1,2\}$

【解析】
交集中的元素必须同时属于 $A$ 和 $B$. 集合 $A$ 中，满足 $-2<x<3$ 的元素只有 $-1$ 和 $2$，而 $3$ 不满足严格不等式，因此 $A\cap B=\{-1,2\}$.

**2.** 复数 $z=(1+2i)(3-i)$，其中 $i$ 为虚数单位，则 $z$ 的实部是 $fillinblank\{\}$.

【答案】5

【解析】
利用 $i^2=-1$ 展开得 $z=(1+2i)(3-i)=3-i+6i-2i^2=5+5i$. 因而 $z$ 的实部为 $5$.

**3.** 在平面直角坐标系 $xOy$ 中，双曲线 $\frac{x^2}{7}-\frac{y^2}{3}=1$ 的焦距是 $fillinblank\{\}$.

【答案】$2\sqrt{10}$

【解析】
双曲线的标准形式为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，所以 $a^2=7$，$b^2=3$. 由双曲线参数关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $c^2=10$，焦距为两个焦点间的距离 $2c=2\sqrt{10}$.

**4.** 已知一组数据 4.7，4.8，5.1，5.4，5.5，则该组数据的方差是 $fillinblank\{\}$.

【答案】0.1

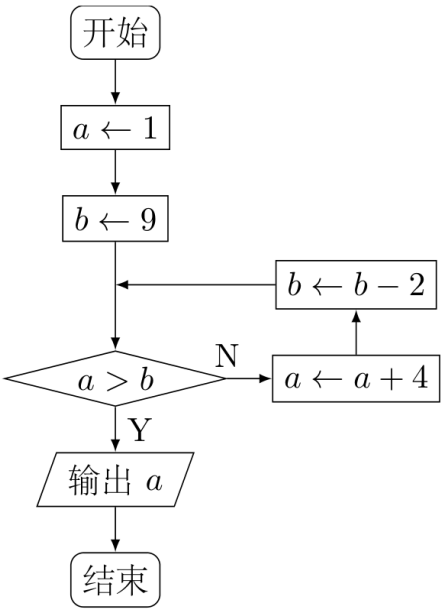
【解析】
这组数据的平均数为 $\overline{x}=\frac{4.7+4.8+5.1+5.4+5.5}{5}=5.1$. 各数据与平均数的差依次为 $-0.4$，$-0.3$，$0$，$0.3$，$0.4$，所以方差为 $\frac{(-0.4)^2+(-0.3)^2+0^2+0.3^2+0.4^2}{5}=\frac{0.5}{5}=0.1$.

**5.** 函数 $y=\sqrt{3-2x-x^2}$ 的定义域是 $fillinblank\{\}$.

【答案】$[-3,1]$

【解析】
根式有意义的条件是 $3-2x-x^2\geq 0$. 因式分解得 $3-2x-x^2=-(x+3)(x-1)$，所以 $(x+3)(x-1)\leq 0$，从而定义域为 $[-3,1]$.

**6.** 如图是一个算法的流程图，则输出的 $a$ 的值是 $fillinblank\{\}$.




【答案】9

【解析】
流程图开始时 $a=1$，$b=9$. 因为 $a>b$ 不成立，沿“否”分支先执行 $aleftarrowa+4$，再执行 $bleftarrowb-2$，得到 $a=5$，$b=7$. 此时 $a>b$ 仍不成立，再循环一次得到 $a=9$，$b=5$. 这时 $a>b$ 成立，沿“是”分支输出 $a$，所以输出值为 9.

**7.** 将一个质地均匀的骰子（一种各个面上分别标有 1，2，3，4，5，6 六个点的正方体玩具）先后抛掷 2 次，则出现向上的点数之和小于 10 的概率是 $fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{5}{6}$

【解析】
两次抛掷的有序结果共有 $6\times6=36$ 种，且等可能. 点数之和小于 10 的结果数按和为 2，3，$ldots$，9 分别为 1，2，3，4，5，6，5，4，共 30 种，因此所求概率为 $\frac{30}{36}=\frac{5}{6}$.

**8.** 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$S_n$ 是其前 $n$ 项和. 若 $a_1+a_2^2=-3$，$S_5=10$，则 $a_9$ 的值是 $fillinblank\{\}$.

【答案】20

【解析】
设等差数列的首项为 $a_1=u$，公差为 $d$. 由 $S_5=10$ 得 $\frac{5}{2}(2u+4d)=10$，即 $u+2d=2$. 因而 $a_2=u+d=2-d$. 代入 $a_1+a_2^2=-3$，得

$$2-2d+(2-d)^2=-3$$

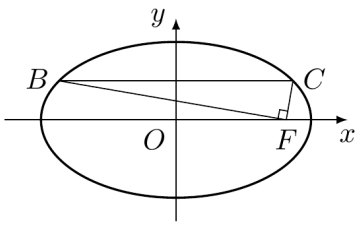
即 $d^2-6d+9=0$，所以 $d=3$，$u=-4$. 因此 $a_9=u+8d=-4+24=20$.

**9.** 定义在区间 $[0,3\pi]$ 上的函数 $y=\sin 2x$ 的图象与 $y=\cos x$ 的图象的交点个数是 $fillinblank\{\}$.

【答案】7

【解析】
交点的横坐标满足 $\sin 2x=\cos x$，即 $2\sin x\cos x=\cos x$，所以 $\cos x(2\sin x-1)=0$. 当 $\cos x=0$ 时，区间 $[0,3\pi]$ 内有 $x=\frac{\pi}{2}$，$\frac{3\pi}{2}$，$\frac{5\pi}{2}$，共 3 个；当 $\sin x=\frac{1}{2}$ 时，区间内有 $x=\frac{\pi}{6}$，$\frac{5\pi}{6}$，$\frac{13\pi}{6}$，$\frac{17\pi}{6}$，共 4 个. 两类解不重合，所以交点个数为 $3+4=7$.

**10.** 如图，在平面直角坐标系 $xOy$ 中，$F$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点，直线 $y=\frac{b}{2}$ 与椭圆交于 $B$，$C$ 两点，且 $\angle BFC=90^\circ$，则该椭圆的离心率是 $fillinblank\{\}$.




【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】
设椭圆的右焦点为 $F(c,0)$，则 $c^2=a^2-b^2$. 直线 $y=\frac{b}{2}$ 与椭圆交于 $B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{b}{2}\right)$，$C\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{b}{2}\right)$. 由 $\angle BFC=90^\circ$，有

$$0=\overrightarrow{FB}cdotarrow(FC)=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a-c\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}a-c\right)+\frac{b^2}{4}=c^2-\frac{3a^2}{4}+\frac{b^2}{4}$$

代入 $b^2=a^2-c^2$，得 $\frac{3}{4}c^2-\frac{1}{2}a^2=0$，所以 $\frac{c^2}{a^2}=\frac{2}{3}$. 由于 $c$，$a>0$，椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

**11.** 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的函数. 在区间 $[-1,1)$ 上，$f(x)=begin\{cases\}x+a,-1\le x<0,\backslash |\frac{2}{5}-x|,0\le x<1,end\{cases\}$ 其中 $a\in\mathbb{R}$. 若 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{9}{2}\right)$，则 $f(5a)$ 的值是_____$\{\}$.

【答案】$-\frac{2}{5}$

【解析】
由周期为 2，有 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$，$f\left(\frac{9}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$. 因而

$$-\frac{1}{2}+a=|\frac{2}{5}-\frac{1}{2}|=\frac{1}{10}$$

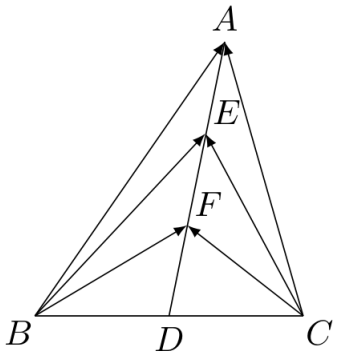
解得 $a=\frac{3}{5}$. 又 $5a=3$，且 3 与 $-1$ 相差 4，所以 $f(5a)=f(3)=f(-1)=-1+a=-\frac{2}{5}$.

**12.** 已知实数 $x$，$y$ 满足 $begin\{cases\}x-2y+4\ge 0,\backslash 2x+y-2\ge 0,\backslash 3x-y-3\le 0,end\{cases\}$，则 $x^2+y^2$ 的取值范围是_____$\{\}$.

【答案】$\left[\frac{4}{5},13\right]$

【解析】
三个不等式分别给出 $y \le \frac{x}{2}+2$，$y \ge 2-2x$，$y \ge 3x-3$. 由下界不超过上界可得 $x \ge 0$ 和 $x \le 2$，所以可行域是三条直线围成的三角形，其顶点为 $(0,2)$，$(1,0)$，$(2,3)$. 原点不在可行域内，且 $x^2+y^2$ 在可行域内部的唯一驻点是原点，所以最小值在三条边上取得. 在边 $2x+y-2=0$ 上，原点到该直线的垂足为 $\left(\frac{4}{5},\frac{2}{5}\right)$，且垂足在线段 $[(0,2),(1,0)]$ 上，因此该边上 $x^2+y^2$ 的最小值为 $\frac{4}{5}$. 在边 $x-2y+4=0$ 上，垂足为 $\left(-\frac{4}{5},\frac{8}{5}\right)$，不在线段 $[(0,2),(2,3)]$ 上，故该边的最小值在端点取得，为 4. 在边 $3x-y-3=0$ 上，垂足为 $\left(\frac{9}{10},-\frac{3}{10}\right)$，不在线段 $[(1,0),(2,3)]$ 上，故该边的最小值在端点取得，为 1. 因而可行域内的最小值为 $\frac{4}{5}$. 对任意可行点 $(x,y)$，它是三个顶点的凸组合，而 $x^2+y^2$ 是凸函数，所以其函数值不超过三个顶点函数值的相同凸组合，进而不超过顶点函数值的最大值 13. 顶点处的值为 4，1，13，故最大值为 13. 可行域连通且 $x^2+y^2$ 连续，所以取值范围为 $\left[\frac{4}{5},13\right]$.

**13.** 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$D$ 是 $BC$ 的中点，$E$，$F$ 是 $AD$ 上两个三等分点，$\overrightarrow{BA}cdotarrow(CA)=4$，$\overrightarrow{BF}cdotarrow(CF)=-1$，则 $\overrightarrow{BE}cdotarrow(CE)$ 的值是 $fillinblank\{\}$.




【答案】$\frac{7}{8}$

【解析】
以 $A$ 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}$. 因为 $D$ 是 $BC$ 的中点，且 $E$，$F$ 将 $AD$ 三等分，所以 $\overrightarrow{AE}=\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{6}$，$\overrightarrow{AF}=\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{3}$. 由已知 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(CA)=4$，得 $\boldsymbol{b}cdotbold(c)=4$. 又 $\overrightarrow{BF}=\frac{\boldsymbol{c}-2\boldsymbol{b}}{3}$，$\overrightarrow{CF}=\frac{\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c}}{3}$，所以

$$-1=\overrightarrow{BF}cdotarrow(CF)=\frac{5\boldsymbol{b}\{\cdot\}\boldsymbol{c}-2(\boldsymbol{b}cdotbold(b)+\boldsymbol{c}cdotbold(c))}{9}$$

代入 $\boldsymbol{b}cdotbold(c)=4$，得 $\boldsymbol{b}cdotbold(b)+\boldsymbol{c}cdotbold(c)=\frac{29}{2}$. 另一方面，$\overrightarrow{BE}=\frac{\boldsymbol{c}-5\boldsymbol{b}}{6}$，$\overrightarrow{CE}=\frac{\boldsymbol{b}-5\boldsymbol{c}}{6}$，从而

$$\overrightarrow{BE}cdotarrow(CE)=\frac{26\boldsymbol{b}\{\cdot\}\boldsymbol{c}-5(\boldsymbol{b}cdotbold(b)+\boldsymbol{c}cdotbold(c))}{36}=\frac{104-\frac{145}{2}}{36}=\frac{7}{8}$$

**14.** 在锐角三角形 $ABC$ 中，若 $\sin A=2\sin B\sin C$，则 $\tan A\tan B\tan C$ 的最小值是 $fillinblank\{\}$.

【答案】8

【解析】

由 $A+B+C=\pi$，得 $\sin A=\sin(B+C)$. 结合题设并除以正数 $\sin B\sin C$，得到

$$\cot B+\cot C=2$$

令 $u=\cot B$，$v=\cot C$，则 $u>0$，$v>0$，且 $u+v=2$. 由

$$\cot A=-\cot(B+C)=\frac{1-uv}{2}$$

以及 $A$ 为锐角，知 $0<uv<1$. 因而

$$\tan A\tan B\tan C=\frac{1}{uv\cot A}=\frac{2}{uv(1-uv)}$$

对 $0<uv<1$，有 $uv(1-uv)\le\frac{1}{4}$，所以 $\tan A\tan B\tan C\ge 8$. 当 $uv=\frac{1}{2}$ 时等号成立；此时可取 $u=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$，$v=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$，对应的 $B$，$C$，$A$ 均为锐角. 因此最小值为 8.

## 解答题

**15.** 在 $\triangle ABC$ 中，$AC=6$，$\cos B=\frac{4}{5}$，$C=\frac{\pi}{4}$.

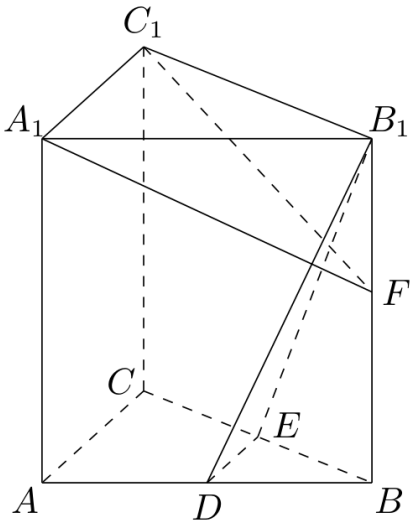
1. (1) 求 $AB$ 的长；
2. (2) 求 $\cos\left(A-\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

1. (1) 因为 $B$ 为三角形内角且 $\cos B=\frac{4}{5}$，所以 $\sin B=\frac{3}{5}$. 由正弦定理，$\frac{AB}{\sin C}=\frac{AC}{\sin B}$，从而 $AB=6\cdot\frac{\sin\frac{\pi}{4}}{\sin B}=5\sqrt{2}$.
2. (2) 由 $A+B+C=\pi$，得 $A=\pi-(B+C)$，所以 $\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C=\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\cos A=-\cos(B+C)=-(\cos B\cos C-\sin B\sin C)=-\frac{\sqrt{2}}{10}$. 因此 $\cos\left(A-\frac{\pi}{6}\right)=\cos A\cos\frac{\pi}{6}+\sin A\sin\frac{\pi}{6}=\frac{7\sqrt{2}-\sqrt{6}}{20}$.

**16.** 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$D$，$E$ 分别为 $AB$，$BC$ 的中点，点 $F$ 在侧棱 $B_1B$ 上，且 $B_1D\perp A_1F$，$A_1C_1\perp A_1B_1$. 求证：

1. (1) 直线 $DE\parallel$ 平面 $A_1C_1F$；
2. (2) 平面 $B_1DE\perp$ 平面 $A_1C_1F$.

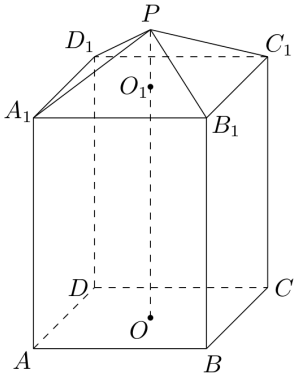


【解析】

1. (1) 在三角形 $ABC$ 中，$D$，$E$ 分别为 $AB$，$BC$ 的中点，所以由中位线定理得 $DE \parallel AC$. 又因为三棱柱的两个底面平行，且 $A_1C_1 \parallel AC$，故 $DE \parallel A_1C_1$. 还需说明 $DE$ 不在平面 $A_1C_1F$ 内. 由 $A_1C_1 \perp A_1B_1$，得 $AC \perp AB$. 取 $A$ 为原点，$AB$，$AC$，$AA_1$ 分别为三个坐标轴，设 $AB = m > 0$，$AC = n > 0$，$AA_1 = h > 0$，并令 $F = (m, 0, \lambda h)$，其中 $0 \le \lambda \le 1$. 平面 $A_1C_1F$ 的方程为 $h(1-\lambda)x + mz - mh = 0$，而 $D = \left(\frac{m}{2}, 0, 0\right)$ 代入左端所得值为 $-\frac{mh(1+\lambda)}{2} \neq 0$，所以 $D$ 不在该平面内，从而 $DE$ 不在该平面内. 因此 $DE \parallel$ 平面 $A_1C_1F$.
2. (2) 由 $A_1C_1 \perp A_1B_1$，以及 $A_1B_1 \parallel AB$，得 $A_1C_1 \perp AB$. 又因直三棱柱的侧棱垂直于底面，$BB_1 \perp A_1C_1$. 由于 $\overrightarrow{DB_1} = \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{BB_1}$，且 $DB \parallel AB$，所以 $B_1D \perp A_1C_1$. 题设又给出 $B_1D \perp A_1F$，而 $A_1C_1$，$A_1F$ 是平面 $A_1C_1F$ 内相交的两条直线，因此 $B_1D \perp$ 平面 $A_1C_1F$. 由于 $B_1D$ 在平面 $B_1DE$ 内，故平面 $B_1DE \perp$ 平面 $A_1C_1F$.

**17.** 现需要设计一个仓库，它由上下两部分组成，上部的形状是正四棱锥 $P - A_1B_1C_1D_1$，下部的形状是正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$（如图所示），并要求正四棱柱的高 $O_1O$ 是正四棱锥的高 $PO_1$ 的 4 倍.

1. (1) 若 $AB = 6\,\mathrm{m}$，$PO_1 = 2\,\mathrm{m}$，则仓库的容积是多少？
2. (2) 若正四棱锥的侧棱长为 $6\,\mathrm{m}$，则当 $PO_1$ 为多少时，仓库的容积最大？

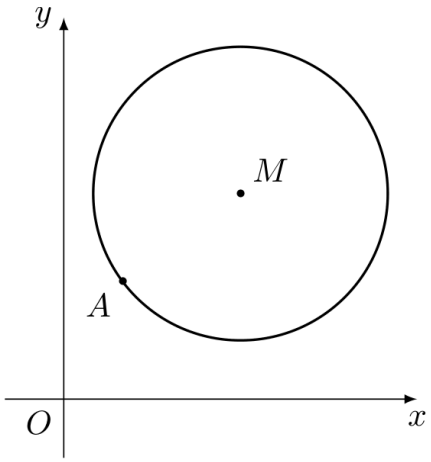



【解析】

1. (1) 正四棱柱的高为 $O_1O = 4PO_1 = 8 \sim m$，所以正四棱柱的容积为 $6^2 \cdot 8 = 288 \sim m^3$. 正四棱锥的容积为 $\frac{1}{3} \cdot 6^2 \cdot 2 = 24 \sim m^3$，故仓库的容积为 $288 + 24 = 312 \sim m^3$.
2. (2) 设 $PO_1 = x \sim m$，正四棱柱的底面边长为 $s \sim m$. 正四棱锥的底面中心为 $O_1$，所以 $PA_1^2 = PO_1^2 + O_1A_1^2 = x^2 + \frac{s^2}{2} = 36$，从而 $s^2 = 2(36 - x^2)$，且 $0 < x < 6$. 仓库的容积为 $V = 4xs^2 + \frac{1}{3}xs^2 = \frac{13}{3}x \cdot 2(36 - x^2) = \frac{26}{3}x(36 - x^2)$. 于是 $V'(x) = \frac{26}{3}(36 - 3x^2)$. 当 $0 < x < 2\sqrt{3}$ 时 $V'(x) > 0$，当 $2\sqrt{3} < x < 6$ 时 $V'(x) < 0$，所以 $V$ 在 $x = 2\sqrt{3}$ 处取得最大值，即当 $PO_1 = 2\sqrt{3} \sim m$ 时，仓库的容积最大.

**18.** 如图，在平面直角坐标系 $xOy$ 中，已知以 $M$ 为圆心的圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ 及其上一点 $A(2, 4)$.

1. (1) 设圆 $N$ 与 $x$ 轴相切，与圆 $M$ 外切，且圆心 $N$ 在直线 $x = 6$ 上，求圆 $N$ 的标准方程；
2. (2) 设平行于 $OA$ 的直线 $l$ 与圆 $M$ 相交于 $B$，$C$ 两点，且 $BC = OA$，求直线 $l$ 的方程；
3. (3) 设点 $T(t, 0)$ 满足：存在圆 $M$ 上的两点 $P$ 和 $Q$，使得 $\overrightarrow{TA} + \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TQ}$，求实数 $t$ 的取值范围.




【解析】

1. (1) 将圆 $M$ 的方程配方，得 $(x-6)^2+(y-7)^2=25$，所以圆 $M$ 的圆心为 $M(6,7)$，半径为 5. 设圆 $N$ 的圆心为 $N(6,u)$，由于圆 $N$ 与 $x$ 轴相切，半径为 $|u|$. 两圆外切给出 $|u-7|=5+|u|$. 当 $u\geq 0$ 时，只有 $u=1$ 满足此式；当 $u<0$ 时等式无解. 因此圆 $N$ 的圆心为 $(6,1)$，半径为 1，标准方程为 $(x-6)^2+(y-1)^2=1$.
2. (2) 因为 $OA$ 的斜率为 2，所以直线 $l$ 可设为 $2x-y+c=0$. 又 $OA=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$. 设圆心 $M$ 到直线 $l$ 的距离为 $d$，则弦 $BC$ 的长满足 $BC=2\sqrt{5^2-d^2}$. 由 $BC=OA=2\sqrt{5}$，得 $d=2\sqrt{5}$. 于是 $\frac{|2\cdot 6-7+c|}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}$，即 $|5+c|=10$，所以 $c=5$ 或 $c=-15$. 因此直线 $l$ 的方程为 $2x-y+5=0$ 或 $2x-y-15=0$.
3. (3) 由 $\overrightarrow{TA}+\overrightarrow{TP}=\overrightarrow{TQ}$，得 $Q=A+P-T$，所以 $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{TA}$. 因为 $P$，$Q$ 是同一圆上的两点，弦 $PQ$ 的长不超过直径 10，故 $TA^2=(t-2)^2+4^2\leq 100$. 这等价于 $(t-2)^2\leq 84$，即 $2-2\sqrt{21}\leq t\leq 2+2\sqrt{21}$. 反之，设 $d=TA\leq 10$. 当 $d>0$ 时，取单位向量 $\boldsymbol{e}$ 与 $\overrightarrow{TA}$ 同向，再取垂直于 $\boldsymbol{e}$ 且长度为 $\sqrt{25-\frac{d^2}{4}}$ 的向量 $\boldsymbol{w}$，令 $P=M-\frac{d}{2}\boldsymbol{e}+\boldsymbol{w}$，$Q=M+\frac{d}{2}\boldsymbol{e}+\boldsymbol{w}$，则 $MP^2=MQ^2=25$，且 $\overrightarrow{PQ}=dbold(e)=\overrightarrow{TA}$. 当 $d=0$ 时取圆 $M$ 上任意一点为 $P=Q$. 因此该不等式也充分，$t$ 的取值范围为 $\left[2-2\sqrt{21},2+2\sqrt{21}\right]$.

**19.** 已知函数 $f(x)=a^x+b^x$（$a>0$，$b>0$，$a\neq 1$，$b\neq 1$）.

1. (1) 设 $a=2$，$b=\frac{1}{2}$.

begin{enumerate}

1. (2) 求方程 $f(x)=2$ 的根；
2. (3) 若对于任意 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $f(2x)\geq mf(x)-6$ 恒成立，求实数 $m$ 的最大值；

item 若 $0<a<1$，$b>1$，函数 $g(x)=f(x)-2$ 有且只有 1 个零点，求 $ab$ 的值. end{enumerate}

【解析】

1. (1) begin{enumerate}
2. (2) 令 $u=2^x>0$，则方程 $f(x)=2$ 化为 $u+\frac{1}{u}=2$，即 $(u-1)^2=0$. 所以 $u=1$，从而 $x=0$.
3. (3) 令 $t=f(x)=2^x+2^{-x}$. 由均值不等式，$t\geq 2$. 又因 $u=2^x$ 可取遍正数，且对任意 $t\geq 2$，方程 $u^2-tu+1=0$ 有正根 $u=dfrac\left\{t+\sqrt{t^2-4}\right\}2$，所以当 $x$ 取遍 $\mathbb{R}$ 时，$t$ 的取值恰为 $[2,+\infty)$. 另外 $f(2x)=4^x+4^{-x}=t^2-2$. 原不等式等价于 $t^2-mt+4\geq 0$ 对一切 $t\geq 2$ 成立. 取 $t=2$ 可得 $4-2m+4\geq 0$，所以 $m\leq 4$. 当 $m=4$ 时，左边为 $t^2-4t+4=(t-2)^2\geq 0$，恒成立. 因此 $m$ 的最大值为 4.

item 令 $p=\ln a<0$，$q=\ln b>0$，则 $f(x)=e^{px}+e^{qx}$，且 $f(0)=2$，所以 $x=0$ 总是 $g(x)=0$ 的一个零点. 又 $f''(x)=p^2e^{px}+q^2e^{qx}>0$，故 $f$ 严格凸；并且当 $x\to+-\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$. 若 $p+q>0$，则 $f'(0)>0$，因此在 0 左侧足够接近 0 处有 $f(x)<f(0)=2$；结合 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，由连续性可知还存在一个负零点. 若 $p+q<0$，则 $f'(0)<0$，因此在 0 右侧足够接近 0 处有 $f(x)<f(0)=2$；结合 $x\to+\infty$ 时 $f(x)\to+\infty$，由连续性可知还存在一个正零点. 因此 $g$ 只有一个零点时必须 $p+q=0$，即 $\ln(ab)=0$，从而 $ab=1$. 反之，若 $p+q=0$，则 $q=-p>0$，并且

$$f(x)=e^{px}+e^{-px}\geq 2\sqrt{e^{px}e^{-px}}=2$$

等号成立当且仅当 $e^{px}=e^{-px}$，即 $x=0$. 所以 $g$ 确有且只有一个零点. end{enumerate}

**20.** 记 $U=\{1,2,\cdots,100\}$. 对数列 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）和 $U$ 的子集 $T$，若 $T=\emptyset$，定义 $S_T=0$；若 $T=\{t_1,t_2,\cdots,t_k\}$，定义 $S_T=a_{t_1}+a_{t_2}+\cdots+a_{t_k}$. 例如：$T=\{1,3,66\}$ 时，$S_T=a_1+a_3+a_{66}$. 现设 $\{a_n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$）是公比为 3 的等比数列，且当 $T=\{2,4\}$ 时，$S_T=30$.

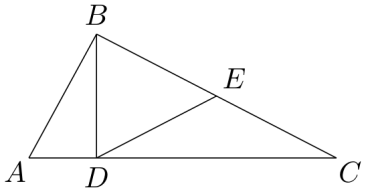
1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 对任意正整数 $k$（$1\leq k\leq 100$），若 $T\subseteq\{1,2,\cdots,k\}$，求证：$S_T<a_{k+1}$；
3. (3) 设 $C\subseteq U$，$D\subseteq U$，$S_C\geq S_D$，求证：$S_C+S_{C\cap D}\geq 2S_D$.

【解析】

1. (1) 设 $a_1=a$. 由 $a_2+a_4=30$ 及公比为 3，得 $3a+27a=30$，所以 $a_1=1$. 因此数列的通项公式为 $a_n=3^{n-1}$.
2. (2) 因为各项 $a_n$ 均为正数，且 $T\subseteq\{1,2,ldots,k\}$，所以 $S_T\leq a_1+a_2+\cdots+a_k=\frac{3^k-1}{3-1}=\frac{3^k-1}{2}<3^k=a_{k+1}$，得证.
3. (3) 若 $C=D$，则 $C\cap D=C=D$，从而 $S_C+S_{C\cap D}=S_C+S_C=2S_D$. 以下设 $C\neq D$，记 $X=Cmathbin\{backslash\}D$，$Y=Dmathbin\{backslash\}C$，并令 $r$ 为 $X\cup Y$ 中的最大元素. 由 $S_C\geq S_D$ 可知 $r\in X$，否则 $r\in Y$ 时，$a_r=3^{r-1}$ 大于 1 到 $r-1$ 项的和 $\frac{3^{r-1}-1}{2}$，将有 $S_Y>S_X$，进而 $S_D>S_C$，矛盾. 于是 $S_X\geq a_r=3^{r-1}$，而 $Y\subseteq\{1,2,ldots,r-1\}$，故 $2S_Y\leq 2(a_1+\cdots+a_{r-1})=3^{r-1}-1<S_X$. 又 $S_C=S_{C\cap D}+S_X$，$S_D=S_{C\cap D}+S_Y$，所以 $S_C+S_{C\cap D}-2S_D=S_X-2S_Y\geq 0$，得证.

## 附加题

**21.** 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$BD\perp AC$，$D$ 为垂足，$E$ 是 $BC$ 的中点. 求证：$\angle EDC=\angle ABD$.



【解析】
因为 $BD\perp AC$，可建立直角坐标系，使 $D=(0,0)$，$A=(-u,0)$，$C=(v,0)$，$B=(0,h)$，其中 $u$，$v$，$h>0$. 由 $\angle ABC=90^{\circ}$，有 $\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)=0$，即 $(-u,-h)\cdot(v,-h)=0$，所以 $h^2=uv$. 又 $E$ 是 $BC$ 的中点，故 $E=\left(\frac{v}{2},\frac{h}{2}\right)$. 因而 $\tan\angle EDC=\frac{h}{v}$，而 $\tan\angle ABD=\frac{u}{h}$. 由 $h^2=uv$ 得 $\frac{h}{v}=\frac{u}{h}$. 两角均为锐角，所以 $\angle EDC=\angle ABD$.

**22.** 已知矩阵 $A=begin\{bmatrix\}12\backslash 0-2end\{bmatrix\}$，矩阵 $B$ 的逆矩阵 $B^{-1}=begin\{bmatrix\}1-\frac{1}{2}\backslash 02end\{bmatrix\}$，求矩阵 $AB$.

【解析】
由 $B^{-1}=begin\{bmatrix\}1-\frac{1}{2}\backslash 02end\{bmatrix\}$，得 $B=\left(B^{-1}\right)^{-1}=begin\{bmatrix\}1\frac{1}{4}\backslash 0\frac{1}{2}end\{bmatrix\}$. 因此 $AB=begin\{bmatrix\}12\backslash 0-2end\{bmatrix\}begin\{bmatrix\}1\frac{1}{4}\backslash 0\frac{1}{2}end\{bmatrix\}=begin\{bmatrix\}1\frac{5}{4}\backslash 0-1end\{bmatrix\}$.

**23.** 在平面直角坐标系 $xOy$ 中，已知直线 $l$ 的参数方程为 $begin\{cases\}x=1+\frac{1}{2}t,\backslash y=\frac{\sqrt{3}}{2}tend\{cases\}$（$t$ 为参数），椭圆 $C$ 的参数方程为 $begin\{cases\}x=\cos\theta,\backslash y=2\sin\theta end\{cases\}$（$\theta$ 为参数）. 设直线 $l$ 与椭圆 $C$ 相交于 $A$，$B$ 两点，求线段 $AB$ 的长.

【解析】
由直线 $l$ 的参数方程消去参数 $t$，得 $y=\sqrt{3}(x-1)$. 将其代入椭圆方程 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$，得 $x^2+\frac{3}{4}(x-1)^2=1$，即 $7x^2-6x-1=0$. 因此两交点的横坐标分别为 $1$ 和 $-\frac{1}{7}$，对应的纵坐标分别为 $0$ 和 $-\frac{8\sqrt{3}}{7}$. 所以 $AB=\sqrt{\left(1+\frac{1}{7}\right)^2+\left(\frac{8\sqrt{3}}{7}\right)^2}=\frac{16}{7}$.

**24.** 设 $a>0$，$|x-1|<\frac{a}{3}$，$|y-2|<\frac{a}{3}$，求证：$|2x+y-4|<a$.

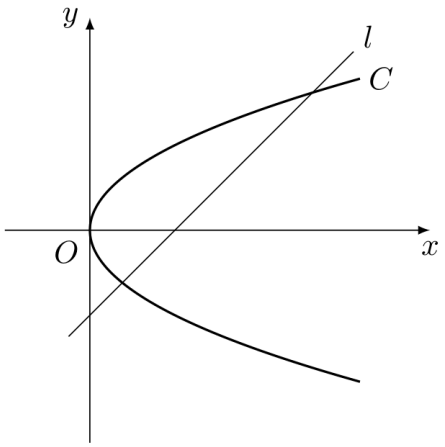
【解析】
由三角不等式，$|2x+y-4|=|2(x-1)+(y-2)|\le 2|x-1|+|y-2|<\frac{2a}{3}+\frac{a}{3}=a$，所以 $|2x+y-4|<a$.

**25.** 如图，在平面直角坐标系 $xOy$ 中，已知直线 $l:x-y-2=0$，抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）.

1. (1) 若直线 $l$ 过抛物线 $C$ 的焦点，求抛物线 $C$ 的方程；
2. (2) 已知抛物线 $C$ 上存在关于直线 $l$ 对称的相异两点 $P$ 和 $Q$.

begin{enumerate}
1. (3) 求证：线段 $PQ$ 的中点坐标为 $(2-p,-p)$；
2. (4) 求 $p$ 的取值范围.

end{enumerate}




【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=2px$ 可写成 $y^2=4\cdot\frac{p}{2}x$，所以其焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$. 由直线 $l:x-y-2=0$ 过焦点，得 $\frac{p}{2}-2=0$，即 $p=4$. 因此抛物线 $C$ 的方程为 $y^2=8x$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 设 $P,Q$ 的坐标分别为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，其中 $y_i^2=2px_i$. 因为 $P,Q$ 关于直线 $l$ 对称，所以线段 $PQ$ 垂直于 $l$，从而直线 $PQ$ 的方程可写为 $x+y=c$，且其中点在 $l$ 上. 由 $x_i=\frac{y_i^2}{2p}$ 及 $x_i+y_i=c$，得 $y_i^2+2py_i-2pc=0$. 因此 $y_1+y_2=-2p$，中点的纵坐标为 $-p$. 又中点在 $l$ 上，满足 $x-y-2=0$，所以其中点的横坐标为 $2-p$. 故线段 $PQ$ 的中点坐标为 $(2-p,-p)$.
4. (4) 由上面的中点坐标，直线 $PQ$ 的方程为 $x+y=2-2p$. 将 $x=2-2p-y$ 代入抛物线方程，得 $y^2+2py+4p^2-4p=0$. 要使抛物线与该直线有相异两交点，判别式必须大于 0，即 $\Delta=(2p)^2-4\left(4p^2-4p\right)=4p(4-3p)>0$. 结合 $p>0$，得 $0<p<\frac{4}{3}$. 当该条件成立时确有两个相异交点，且它们的中点在 $l$ 上、连线垂直于 $l$，故关于 $l$ 对称. 因此 $p\in\left(0,\frac{4}{3}\right)$.

end{enumerate}

**26.**

1. (1) 求 $7C_6^3-4C_7^4$ 的值；
2. (2) 设 $m$，$n\in\mathbb{N}^*$，$n\geq m$，求证：

$$(m+1)C_m^m+(m+2)C_{m+1}^m+(m+3)C_{m+2}^m+\cdots+nC_{n-1}^m+(n+1)C_n^m=(m+1)C_{n+2}^{m+2}.$$

【解析】

1. (1) $C_6^3=\frac{6\cdot5\cdot4}{3\cdot2\cdot1}=20$，$C_7^4=\frac{7\cdot6\cdot5\cdot4}{4\cdot3\cdot2\cdot1}=35$，所以 $7C_6^3-4C_7^4=7\cdot20-4\cdot35=0$.
2. (2) 对任意 $k\geq m$，有 $(k+1)C_k^m=(m+1)C_{k+1}^{m+1}$，因为 $C_{k+1}^{m+1}=\frac{k+1}{m+1}C_k^m$. 因此左端等于 $(m+1)\sum_{k=m}^{n}C_{k+1}^{m+1}=(m+1)\sum_{j=m+1}^{n+1}C_j^{m+1}$. 又由

$$C_j^{m+1}=C_{j+1}^{m+2}-C_j^{m+2}$$

可得

$$\sum_{j=m+1}^{n+1}C_j^{m+1}=C_{n+2}^{m+2}-C_{m+1}^{m+2}=C_{n+2}^{m+2}$$

因为 $C_{m+1}^{m+2}=0$. 故原等式成立.